

Quiz Buddies 仕様書 (ClaudeCode 向け)

v1.0

0. 用語

- ・ **デイリーセッション (Session)**: 1 日に 2 回発生する「クイズ出題イベント」単位
 - ・ **フェーズ (Phase)**: Session 内の状態遷移 (出題→判定→ROOM→マッチ→共同 ROOM…)
 - ・ **正解者 ROOM**: 正解者が 30 秒集まるグループチャット
 - ・ **不正解者 ROOM**: 不正解者が 30 秒集まるグループチャット
 - ・ **1on1 ROOM**: 正解者と不正解者が自動マッチングされた個別チャット
 - ・ **共同 ROOM**: 全員が合流して雑談・感想・フォローできるグループチャット
 - ・ **再ティーチング**: 共同 ROOM で「もう一回教えて欲しい」を起点に 1on1→共同 ROOM を再実行するループ
-

1. プロダクト概要

リアルタイムに近い“瞬間参加型”のクイズ体験を提供する。
同時刻に出題され、解答結果によって一時的に分岐したコミュニケーションが発生し、最終的に共同の場へ合流する。

コア体験

- ・ **BeReal 的**: 「今来た通知の瞬間に解く」ライブ感
 - ・ **学び/交流**: 間違えた人が、正解した人から教えてもらえる
 - ・ **短時間の濃いコミュニケーション**: 30 秒グループ→1on1→共同 ROOM
-

2. 目的 / 成功指標 (KPI)

目的

- 参加のハードルが低い短時間イベントで継続率を上げる
- “教える/教えられる”を中核に、ユーザー同士の関係性を作る

KPI(例)

- 通知→起動率、起動→解答率、解答→チャット参加率
 - Session 完走率(共同 ROOM まで到達)
 - 再ティーチング発生率
 - D1/D7 継続率、週あたり参加回数
 - 1on1 会話の満足度(簡易投票/評価)
-

3. 前提(Assumption)と推奨

A. 1 日 2 回ランダム通知は「全員同時」か「ユーザーごと」か

- 案 1: 全員同時(推奨/MVP)
同日に 2 回、運営が生成したランダム時刻で全ユーザーに一斉通知→同じ Session に参加
 - メリット: ライブ感最大、マッチング成立しやすい、実装も一貫
 - デメリット: タイムゾーン/生活リズム差
- 案 2: ユーザーごとにランダム
 - メリット: 参加しやすい
 - デメリット: 同時参加が減り、マッチが成立しない可能性が上がる

本仕様書は案 1(全員同時)で記述。

B. 参加期限(通知後どのくらいで締めるか)

- 推奨/MVP: 通知後 2 分 以内に解答開始(または解答完了)したユーザーを Session 参加者とみなす
※ 参加期限は運用で調整可能なパラメータにする
-

4. スコープ(P0/P1/P2)

P0(MVP 必須)

- ログイン(匿名/Apple/Google のいずれか)
- プッシュ通知受信→アプリ起動→クイズ表示
- 解答・正誤判定(サーバー側で確定)
- 自動遷移(3 秒後):
 - 正解者→正解者 ROOM(30 秒)
 - 不正解者→不正解者 ROOM(30 秒)
- 30 秒後、自動マッチングして 1on1 ROOM へ移動
- 1on1 ROOM:テキストチャット(制限時間あり)
- 終了後、共同 ROOM へ自動合流(テキストチャット)
- Session 状態管理(フェーズ/残り時間の同期)
- 最低限のモデレーション:通報、ミュート、ブロック、レート制限
- ログ/メトリクス基盤(イベントログ)

P1(近い拡張)

- 音声チャット(WebRTC 等)
- 手書き(簡易ホワイトボード)
- 教える人ランキング/ポイント
- 共同 ROOM 内の掲示板(「教えて欲しい」募集、教えられる人一覧)
- 1on1 後の満足度評価(★/👍)

P2(将来)

- クイズの難易度適応(パーソナライズ)
- フレンド/フォロー強化、DM、コミュニティ
- 複数問/連戦、シリーズイベント
- 生成 AI 補助(解説生成、要約、学習プラン)※運用/安全設計要

5. ユーザーフロー(状態遷移)

5.1 Session 全体フロー(標準)

1. 通知:「クイズが出題された！」
2. 参加:ユーザーが起動しクイズを解く(参加期限内)
3. 判定:サーバー確定の正誤
4. 3 秒後に自動入室
 - 正解者→正解者 ROOM
 - 不正解者→不正解者 ROOM
5. 各 ROOM で 30 秒チャット
6. 30 秒経過で自動マッチング
 - 正解者:1 人ずつ不正解者とペアリング
7. 1on1 ROOM で教える/教わる(制限時間例:3 分)
8. 全員共同 ROOM へ移動(制限時間例:5 分)
9. 終了

5.2 再ティーチング(任意ループ)

- 共同 ROOM で不正解者が「まだ理解できない」→掲示板から教えて欲しい相手を選択
 - 選択が成立したら 新しい 1on1 ROOM(再ティーチング用) を作成し、終了後に再度共同 ROOM へ戻る
 - 回数は上限を設ける(例:最大 2 回)
-

6. 画面仕様(MVP)

6.1 通知→参加導線

- Push 通知
 - 文言:固定またはランダム(A/B 可能)
 - Deep Link:quizbuddies://session/{sessionId}
- 起動時
 - Session が JOINABLE か判定し、参加可能ならクイズ画面へ

6.2 クイズ画面

- 表示:
 - 問題文、選択肢(MVP は 4 択推奨)
 - 残り時間(例:60 秒)
 - 送信ボタン
- 送信後:
 - 「正解/不正解」を即時表示(サーバー確定結果)
 - 3 秒カウントダウン→該当 ROOM へ自動遷移
- 例外:
 - タイムアウト:未回答は不正解扱い or 参加不可(推奨:不正解扱いで不正解者 ROOM へ)

6.3 正解者 ROOM / 不正解者 ROOM(30 秒)

- 表示:
 - ルーム種別(正解者/不正解者)
 - 残り秒数
 - テキストチャット(送信、受信、既読は MVP 不要)
- 終了:
 - 30 秒で自動遷移(手動退出不可にしても良い)

6.4 1on1 ROOM(教える/教わる)

- 表示:
 - 相手の表示名(匿名ニックネーム)
 - チャット(テキスト)
 - 残り時間(例:3 分)
 - 「通報」「ミュート」「ブロック」
- 終了:
 - 時間切れで自動遷移→共同 ROOM
 - 早期終了ボタンは P1(荒れ対策含め設計が要するため)

6.5 共同 ROOM

- 表示:
 - Session タイトル/問題の答え・簡易解説(P0 でも表示推奨)
 - 全体チャット
 - P1 の掲示板導線(P0 では非表示)

- 終了:
 - タイマーで Session 終了、通常ホームへ戻る
-

7. 主要ロジック仕様

7.1 Session 生成(1 日 2 回ランダム)

推奨実装(運用しやすい)

- 毎日 00:05(各タイムゾーン基準。まずは JST 固定で OK)に、当日分の 2 回の Session を生成
- ランダム時刻は「許容時間帯」を設ける(例: 10:00~22:00 の中で 2 回)
- Session には scheduledAt(出題通知時刻)を保持
- scheduledAt の数分前にリマインド用の準備ジョブを走らせる(必要なら)

通知送信

- scheduledAt になったら全ユーザーへ Push 送信
- 送信結果(成功/失敗)をログ

7.2 参加判定

- Session ステータス:
 - SCHEDULED → JOINABLE(通知発火) → LOCKED(参加締切) → FINISHED
- JOINABLE 期間(例: 2 分)内に
 - startQuiz(参加開始)または submitAnswer(解答提出)が行われたユーザーを参加者として登録

7.3 正誤判定

- 必ずサーバー側で確定(クライアント判定は信用しない)
- submitAnswer を受けて採点し、result を保存
 - CORRECT / INCORRECT / TIMEOUT

7.4 3 秒後自動遷移

- クライアントは結果受領後に 3 秒カウント
- 3 秒後、ルーム参加 API を叩く(またはリアルタイム同期で強制遷移)

7.5 マッチング(不正解者 vs 正解者 1 対 1)

- マッチ開始時刻: グループ ROOM 開始から 30 秒経過
- 入力:
 - 正解者集合 C
 - 不正解者集合 I
- 基本:
 - $\min(|C|, |I|)$ 組を作る
- 不均衡対応(MVP 推奨)
 1. 不正解者が余る: 余った不正解者は「待機」→共同 ROOM へ先に移動し、後で空いた正解者がいれば再マッチ(P1 でも OK)
 2. 正解者が余る: 余った正解者も待機 or 共同 ROOM へ
- 推奨: MVP は「余った人は共同 ROOM へ」=仕様を単純化(ただし体験差が出るので、P1 で救済ロジック追加)

7.6 再ティーチング(P1 以降)

- 共同 ROOM に「教えてほしい」掲示板
 - 教える側は「教えられます」ボタン等で受付
 - マッチ成立で再ティーチング用の 1on1 ROOM 作成
 - 終了後共同 ROOM へ戻る
-

8. データ設計(概念モデル)

MVP で必要な最小構成。DB は Firestore / Postgres どちらでも成立するよう概念で記述。

8.1 User

- userId
- displayName(匿名ニックネーム)
- photoUrl (P0 不要)

- createdAt
- blockedUserIds[] (または別テーブル)
- stats(参加回数、正解率、教えた回数…P1)

8.2 Session

- sessionId
- scheduledAt(通知時刻)
- joinableUntil(参加締切)
- phase(enum)
 - SCHEDULED / JOINABLE / QUIZ / SPLIT_ROOM / MATCHING / ONE_ON_ONE / COMMON / FINISHED
 - ※実装では時間から導出でもよい
- quizId
- createdAt

8.3 Quiz

- quizId
- questionText
- choices[]
- correctChoiceIndex
- explanation(共同 ROOM で表示推奨)
- difficulty(P1)

8.4 Participation (Session 参加)

- sessionId
- userId
- joinedAt
- answer(選択肢 index)
- answeredAt
- result(CORRECT/INCORRECT/TIMEOUT)
- splitRoomAssigned(correct/incorrect)
- oneOnOneRoomId(nullable)
- commonRoomJoinedAt

8.5 Room

- roomId
- sessionId
- type: CORRECT_GROUP / INCORRECT_GROUP / ONE_ON_ONE / COMMON / RETEACH_ONE_ON_ONE
- memberUserIds[] (1on1 は 2 人固定)
- createdAt
- expiresAt (ルーム寿命管理)

8.6 Message

- messageId
- roomId
- senderUserId
- type: TEXT (P1 で VOICE/HANDWRITE)
- text
- createdAt
- moderationFlags (任意)

8.7 TeachingScore (P1)

- userId
- score (教えるポイント)
- lastUpdatedAt

9. API 設計(案)

バックエンド方式により変わるが、必要な機能として定義。

Auth

- POST /auth/login (SNS/Apple/匿名)
- GET /me

Session

- GET /session/current: 現在 JOINABLE/進行中の Session 取得

- POST /session/{sessionId}/join
- POST /session/{sessionId}/submit: 回答送信(サーバー採点)
- GET /session/{sessionId}/state: フェーズ/残り時間/遷移先の参照

Room/Chat

- POST /room/{roomId}/join
- GET /room/{roomId}/messages(ページング)
- POST /room/{roomId}/messages(送信)
- Realtime: WebSocket/Firestore listener などで購読

Match

- POST /session/{sessionId}/match/start(サーバー内部ジョブでも可)
- GET /session/{sessionId}/match/result(自分の 1on1 roomId)

Moderation

- POST /report(roomId, messageId, reason)
 - POST /block/{userId}
 - POST /mute/{userId}(ルーム内だけでも可)
-

10. リアルタイム同期(重要)

要件

- フェーズと残り時間がユーザー間で破綻しない
- 自動遷移が確実(端末時計依存は危険)

推奨方式(MVP)

- サーバーが phaseStartAt を各フェーズで決定し、クライアントはサーバー時刻基準でカウントダウン
- ルーム移動は「クライアントが遷移」+「サーバーも権限でガード」
 - 例: 正解者 ROOM 以外に不正解者が入れない等

11. 通知仕様

- Push provider: FCM(Android) / APNs(iOS) 統合 (Firebase 推奨)
- Deep link: Session へ直接遷移
- 通知は当日 2 回。scheduledAt に一斉送信
- 送信対象: 通知許可を ON にしているユーザー
- フォールバック: 通知 OFF ユーザーはアプリ起動時に GET /session/current で参加可能なら参加導線を出す

12. 不正対策 / セキュリティ / 悪用対策 (MVP 必須)

- 採点はサーバー確定
- ルーム権限チェック (参加者のみ、結果に応じたルームのみ)
- チャット:
 - 送信レート制限 (例: 1 秒 2 通まで)
 - NG ワード (簡易で OK)
 - 通報 → 管理ログへ保存
 - ブロック: ブロック相手とは同室にしない (マッチング除外)
- ログ:
 - 参加/回答/マッチ/メッセージ送信/通報 をイベントとして保存

13. エッジケース一覧 (実装時に必ずハンドリング)

1. 通知が届かない/遅延 → session/current で救済
2. 参加締切ギリギリに起動 → join 可否の明確化
3. 回答送信失敗 (通信不良) → リトライ/期限超過時の扱い
4. グループ ROOM 途中でアプリが落ちる → 再入室時に現在フェーズへ復帰
5. 正解者/不正解者の人数差 → 余りの扱い (共同 ROOM へ送る)
6. ブロック関係があるペアが発生しそう → マッチングで除外

7. 荒らし(連投・暴言) → レート制限、通報、ブロック
 8. 同一ユーザー多重ログイン(複数端末) → 最後の接続を優先/または単一セッション制
-

14. テスト観点(受入条件)

P0 受入条件(抜粋)

- 通知時刻に JOINABLE になり、起動→クイズ表示される
 - 解答送信でサーバー採点され、正誤が返る
 - 3 秒後に結果に応じた ROOM へ確実に遷移する
 - グループ ROOM は 30 秒で自動終了し、1on1 へ移動する
 - 1on1 でテキストが双方にリアルタイム反映される
 - 1on1 終了後、共同 ROOM へ移動し全員がチャット可能
 - ブロックしたユーザーとは 1on1 マッチしない
 - 通報がサーバーに記録される
 - 通信断→復帰で「今いるべきフェーズ」に戻れる
-

15. 実装アーキテクチャ(推奨)

MVP 速度を優先し、リアルタイム/通知が強い構成を推奨。

推奨(MVP 最速)

- Client: React Native or Flutter
- Backend: Firebase
 - Auth
 - Firestore (Session/Room/Message/Participation)
 - Cloud Functions (Session 生成、通知送信、マッチング実行)
 - FCM/APNs
 - Cloud Scheduler (毎日 2 回生成、または毎日当日分生成)

理由:リアルタイム購読・通知・サーバーレスジョブが揃い、実装と運用が速い。

16. 実装チケット(ClaudeCode 向け:順番付き)

Phase 1:骨格

1. 認証(匿名で OK) + ユーザー作成 (displayName 自動生成)
2. Session/Quiz のデータモデル作成 (Firestore 想定)
3. Session 生成ジョブ (当日 2 回分 scheduledAt 生成)
4. scheduledAt に通知送信 (全員一斉)
5. session/current 取得と JOIN 導線

Phase 2:クイズ～分岐

6. クイズ画面: 表示、回答送信、サーバー採点
7. Participation 保存、結果返却
8. 3 秒後遷移: 正解者 ROOM/不正解者 ROOM (ルーム作成/参加)

Phase 3:チャットとマッチング

9. グループ ROOM チャット (30 秒タイマー同期)
10. マッチング関数 (正解者 × 不正解者 → 1on1 room 作成)
11. 1on1 チャット (制限時間)
12. 共同 ROOM 作成/参加、全員合流

Phase 4:堅牢化

13. 復帰処理: アプリ再起動時に現在フェーズへ復元
 14. ブロック/通報/レート制限
 15. ログ収集 (イベントテーブル/コレクション)
-

17. 未確定事項(この仕様では仮置き)

実装は進められますが、後で調整が入る可能性が高い項目です。

- 参加期限(2分で仮置き)
- クイズ回答時間(60秒で仮置き)
- 1on1時間(3分で仮置き)
- 共同ROOM時間(5分で仮置き)
- 未回答の扱い(不正解扱いで仮置き)
- 余った人数の扱い(共同ROOMへで仮置き)
- ニックネーム仕様(自動生成で仮置き)